UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Alfredo Pinto de Souza Neto

David El Hage de Oliveira

Gustavo Henrique Rondon Melo

Marco Antônio Rodrigues Menezes

João Henrique Queiroz Mitsuyuki

ONE: ATENDIMENTO ACADÊMICO EM UM SÓ LUGAR

Levantamento e especificação de requisitos

Várzea Grande - MT

2026

Alfredo Pinto de Souza Neto
David El Hage de Oliveira
Gustavo Henrique Rondon Melo
Marco Antônio Rodrigues Menezes
João Henrique Queiroz Mitsuyuki

ONE: ATENDIMENTO ACADÊMICO EM UM SÓ LUGAR

Levantamento e especificação de requisitos

Trabalho apresentado à disciplina de Projeto Extensionista Integrador, do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Análise e Desenvolvimento de Sistemas) do UNIVAG, como requisito parcial para obtenção de nota semestral.

Orientador: Prof. Esp. Walderson Ryutti Shimokawa

Várzea Grande - MT

2026

RESUMO

Este documento apresenta o levantamento e a especificação dos requisitos do One, aplicação web progressiva de atendimento acadêmico desenvolvida no Projeto Extensionista Integrador IV do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do UNIVAG. O problema tratado é o atendimento aos alunos disperso entre WhatsApp, e-mail e ambiente virtual de aprendizagem, sem registro das conversas, sem triagem das demandas e sem dados sobre o que os alunos mais perguntam. O levantamento combinou duas sessões de entrevista com a coordenadora dos cursos de tecnologia, uma pesquisa de mercado sobre plataformas de atendimento e a análise documental do manual da disciplina. Nos sete dias anteriores à segunda entrevista, a coordenação recebeu cerca de 256 mensagens de alunos, das quais metade eram demandas de fato. A partir desses dados, o documento define o escopo do produto mínimo viável, os requisitos funcionais rastreados às regras de negócio do projeto, os requisitos não funcionais, os casos de uso com suas especificações, o diagrama de classes e os modelos conceitual e lógico de dados. O fluxo central é: o aluno pergunta, o assistente tenta resolver a dúvida com base em artigos publicados pela instituição e, quando não resolve, a conversa se torna um chamado rastreável, encaminhado ao setor responsável sem que o aluno precise repetir o pedido. As questões ainda em aberto com a coordenação são tratadas como premissas a confirmar.

Palavras-chave: atendimento acadêmico; levantamento de requisitos; aplicação web progressiva; base de conhecimento; rastreabilidade.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 PROPÓSITO DO DOCUMENTO 5
1.2 ESCOPO DO PRODUTO 5
1.3 PREMISSAS DO PROJETO 6
1.4 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIAÇÕES 7
1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 8
2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 9
2.1 TÉCNICAS UTILIZADAS 9
2.2 SITUAÇÃO ATUAL 9
2.3 VOLUME E TEMPO DE ATENDIMENTO 10
2.4 DEMANDAS MAIS FREQUENTES 10
2.5 IMPLICAÇÕES PARA OS REQUISITOS 11
3 VISÃO GERAL DO PRODUTO 12
3.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 12
3.2 USUÁRIOS DA SOLUÇÃO 12
3.3 ABRANGÊNCIA E SOLUÇÕES SIMILARES 12
3.4 SUPOSIÇÕES E DEPENDÊNCIAS 13
4 REQUISITOS DO PRODUTO 15
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 15
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 17
5 DOCUMENTAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES 20
5.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 20
5.2 ESPECIFICAÇÕES DOS CASOS DE USO 21
5.3 DIAGRAMA DE CLASSES 26
5.4 MODELO CONCEITUAL 27
5.5 MODELO LÓGICO 28

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 30
REFERÊNCIAS 31

1 INTRODUÇÃO

O atendimento acadêmico de uma instituição de ensino superior envolve dúvidas e pedidos que chegam por muitos canais e são resolvidos por pessoas diferentes: coordenação, professores, secretaria e a Central de Atendimento ao Estudante. Quando esses pedidos chegam por mensagens informais, a instituição não sabe quem recebeu cada pedido, quem está cuidando dele, quanto tempo levou nem se foi resolvido. O aluno, por sua vez, não sabe a quem recorrer e precisa repetir a história a cada redirecionamento.

O One é a proposta do grupo para esse problema: um único ponto de contato em que o aluno descreve o que precisa em linguagem natural, recebe uma resposta imediata quando ela já existe e, quando não existe, tem o pedido registrado e direcionado ao setor certo. A ideia que orienta o produto é que o aluno não precisa saber quem resolve; o sistema precisa.

1.1 PROPÓSITO DO DOCUMENTO

Este documento registra como os requisitos do One foram levantados e especifica o que o produto mínimo viável deve fazer. Ele corresponde à entrega de elicitação de requisitos do produto prevista para o Projeto Extensionista Integrador IV (UNIVAG, 2026) e serve de base para o protótipo, para a implementação e para a avaliação do piloto.

Os leitores previstos são o professor orientador, que avalia a entrega; os integrantes do grupo, que implementam o sistema; e a coordenação dos cursos de tecnologia, que valida as premissas adotadas.

1.2 ESCOPO DO PRODUTO

O produto mínimo viável cobre um único fluxo, do início ao fim: perguntar, tentar resolver, registrar, direcionar, atender, resolver e medir. Para isso, ele reúne oito módulos: identidade e acesso; base de conhecimento; assistente que responde somente a partir da base; conversão da conversa em chamado; roteamento por categoria; ciclo de vida e atendimento do chamado; histórico auditável; e indicadores.

O piloto previsto envolve uma instituição (Univag), uma coordenação (cursos de tecnologia), os alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, até três setores e de dez a trinta artigos na base de conhecimento.

Ficam fora do escopo do produto mínimo viável:

- aplicativo nativo, atendimento pelo WhatsApp, notificações push e chat em tempo real;
- integrações com Moodle, sistema acadêmico, Portal do Aluno ou sistema financeiro;
- prioridade de chamados e acordos de nível de serviço;
- roteamento por inteligência artificial e detecção automática de incidentes coletivos;
- criação automática de artigos a partir de chamados resolvidos;
- artigos diferentes por curso ou perfil, uso por várias instituições, exportação de relatórios e pesquisa de satisfação.

1.3 PREMISSAS DO PROJETO

Parte das decisões depende de respostas da coordenação que ainda não foram dadas. Para cumprir o calendário da disciplina, o grupo adotou uma premissa para cada questão em aberto, apresentada no Quadro 1. Cada premissa será substituída pela resposta da coordenação assim que ela for obtida.

Quadro 1 – Premissas adotadas para as questões em aberto

Questão	**Tema**	**Premissa adotada**	**Situação**
Q5	Autenticação	Contas locais criadas pelo administrador, individualmente ou por importação em lote; sem login institucional no piloto	a confirmar com a coordenação
Q6	Inatividade da conversa	A conversa sem resposta do aluno por 30 minutos é encerrada como abandonada	a confirmar com a coordenação
Q7	Prazo de confirmação	O aluno tem 7 dias corridos para confirmar ou rejeitar a resolução; depois disso o chamado é fechado automaticamente	a confirmar com a coordenação
Q8	Troca de responsável	Qualquer atendente do setor pode assumir um chamado atribuído a um colega, com registro no histórico	a confirmar com a coordenação
Q9	Anexos	Permitidos nas respostas públicas: PDF, JPG e PNG, até 10 MB cada	a confirmar com a coordenação
Q10	Tempo nos indicadores	Tempos medidos em tempo corrido, sem descontar horário fora do expediente	a confirmar com a coordenação
Q11	Coordenação como setor	A coordenação de cada curso é um setor comum, e a coordenadora é atendente desse setor	a confirmar com a coordenação
Q12	Acesso ao painel	O painel de indicadores é visto apenas pelo administrador	a confirmar com a coordenação
Q13	Uso de IA externa	As mensagens dos alunos podem ser processadas por um provedor externo de IA, com aviso visível; anexos nunca são enviados	a confirmar com a coordenação

Questão	Tema	Premissa adotada	Situação
Q14	Representantes de turma	Não são modelados no produto mínimo viável	a confirmar com a coordenação
Q15	Exigência do MEC	O histórico é mantido sem exclusão; o prazo de retenção e o formato exigido pelo MEC estão pendentes	a confirmar com a coordenação
Q16	Funil de demandas	As categorias iniciais vêm do Quadro 6; o volume de cada tipo está pendente	a confirmar com a coordenação
Q17	Linha de base	Os valores do Quadro 5 são a referência para comparar o piloto; alguns pontos estão pendentes	a confirmar com a coordenação
Q18	Demandas do professor	Não são roteadas ao professor; um artigo orienta o aluno a procurá-lo diretamente	a confirmar com a coordenação
Q19	Dados do aluno	O cadastro do aluno inclui curso e semestre, carregados na importação	a confirmar com a coordenação

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.4 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIAÇÕES

Os requisitos funcionais são identificados por RF-NN, os não funcionais por RNF-NN e os casos de uso por UC-NN. Cada requisito funcional indica, na coluna Origem, as regras da especificação de negócio do projeto de que deriva: regras BR (por exemplo, BR-A1) e transições de estado do chamado F1 a F9. Os termos usados no documento estão no Quadro 2 e as abreviações no Quadro 3.

Quadro 2 – Termos do domínio

Termo	Significado
Aluno	Usuário final que faz perguntas e é dono dos seus chamados
Atendente	Funcionário que atende os chamados dos setores a que pertence
Administrador	Usuário que configura usuários, setores, categorias, roteamento e base de conhecimento
Setor	Unidade da instituição que possui uma fila de chamados, como uma coordenação de curso ou a CAE
Setor de triagem	O único setor que recebe os chamados não cobertos por nenhuma regra de roteamento
Conversa	Troca entre o aluno e o assistente, da primeira mensagem até o desfecho
Artigo	Item da base de conhecimento usado pelo assistente para responder
Chamado	Pedido rastreável criado a partir de uma conversa não resolvida; para o aluno, aparece como solicitação
Resposta pública	Mensagem do chamado visível ao aluno
Nota interna	Mensagem do chamado visível apenas a atendentes e administradores
Encaminhar	Mover o chamado para a fila de outro setor

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3 – Abreviações

Sigla	Significado
ADS	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
API	Interface de programação de aplicações
AVA	Ambiente virtual de aprendizagem
CAE	Central de Atendimento ao Estudante
IA	Inteligência artificial

Sigla	Significado
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MEC	Ministério da Educação
PEI	Projeto Extensionista Integrador
PWA	Aplicação web progressiva (progressive web app)
REST	Estilo de arquitetura para serviços web baseado em recursos e no protocolo HTTP
RF	Requisito funcional
RNF	Requisito não funcional
SPA	Aplicação de página única (single page application)
UC	Caso de uso

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

A seção 2 descreve as técnicas de levantamento e o que elas revelaram. A seção 3 apresenta a visão geral do produto, seus usuários e as soluções similares. A seção 4 especifica os requisitos funcionais e não funcionais. A seção 5 documenta as funcionalidades com o diagrama de casos de uso, as especificações dos casos de uso, o diagrama de classes e os modelos conceitual e lógico de dados. A seção 6 traz as considerações finais, as questões em aberto e os próximos passos.

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

2.1 TÉCNICAS UTILIZADAS

O levantamento usou três técnicas, resumidas no Quadro 4. A principal foi a entrevista com a coordenadora dos cursos de tecnologia do Univag, realizada em duas sessões. O roteiro da segunda sessão perguntava sobre fatos passados, como a quantidade de mensagens recebidas na última semana, e não sobre intenções, para evitar respostas hipotéticas. Os números citados pela equipe antes da entrevista foram tratados como estimativa e substituídos pelos valores informados por ela.

Quadro 4 – Técnicas de levantamento utilizadas

Técnica	**Fonte**	**Data**	**Resultado principal**
Entrevista semiestruturada, em duas sessões	Coordenadora dos cursos de tecnologia	Setembro de 2026 e 1º de outubro de 2026	Problema, linha de base de volume e tempo, lista de demandas e de quem as resolve
Pesquisa de mercado	Sites de fornecedores, estudos independentes e casos publicados	Setembro de 2026	Soluções similares, padrões de atendimento e modos de falha conhecidos
Análise documental	Manual do PEI e instrumento de avaliação institucional do INEP	Setembro e outubro de 2026	Estrutura de entrega, restrições técnicas e a exigência de registro dos atendimentos

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 SITUAÇÃO ATUAL

A comunicação entre alunos e coordenação está dispersa em vários canais. O canal oficial, que era o WhatsApp, passou a ser o e-mail. Não existe registro das conversas e das respostas, e a coordenadora relatou que manter esse registro é uma exigência do MEC para a instituição; o instrumento de avaliação institucional pede canais de comunicação com a comunidade e que as manifestações gerem insumos para melhoria (BRASIL, 2017), mas o indicador exato e o prazo de retenção ainda precisam ser confirmados.

A coordenadora divide cerca de 40 horas semanais entre aulas, coordenação de cursos e gestão de professores, o que deixa pouco tempo para as demandas dos alunos. Os representantes de turma foram criados como um filtro, para que só os assuntos importantes cheguem a ela. As demandas mais citadas na primeira sessão, o boleto do semestre e o atestado de escolaridade, já podem ser resolvidas pelo próprio aluno no Portal do Aluno; o problema, portanto, não é a falta do serviço, mas saber onde ele está.

2.3 VOLUME E TEMPO DE ATENDIMENTO

O Quadro 5 reúne a linha de base informada pela coordenadora na segunda sessão. A unidade de contagem é a mensagem, e não a demanda, porque um mesmo pedido pode ocupar várias mensagens.

Quadro 5 – Linha de base informada pela coordenação

Indicador	**Valor informado**	**Observação**
Mensagens de alunos nos últimos 7 dias	171 pelo WhatsApp, 70 por e-mail e 15 pelo AVA, cerca de 256 no total	Contagem aproximada; o WhatsApp concentra cerca de 67%
Composição das mensagens	50% são demandas de fato; 30% são perguntas simples ou apenas cumprimentos	Os 20% restantes não foram classificados (a confirmar)
Tempo dedicado	5 h de atendimento ao aluno e 3 h de trabalho interno	Unidade, por semana ou por dia, a confirmar
Tempo por demanda	Fácil: 10 min; média: 30 min; pesada: 60 min	Uma demanda é atendida do início ao fim enquanto as outras esperam
E-mails de um único curso	83 e-mails	Período não informado (a confirmar)

Fonte: elaborado pelos autores com base na entrevista com a coordenação (2026).

Os valores de tempo ainda não fecham entre si. Se as 5 h e as 3 h forem semanais, não cobrem cerca de 128 mensagens de demandas reais atendidas em pelo menos 10 min cada, o que daria cerca de 21 horas; se forem diárias, somam 40 horas por semana, o que coincide com a jornada relatada. Por isso a unidade está marcada como a confirmar. A coordenadora também não informou quanto tempo o aluno espera pela primeira resposta, apenas quanto dura cada atendimento.

Segundo a coordenadora, o que mais consome tempo é localizar os dados do aluno, como curso e semestre, o que atrasa até perguntas simples como "qual é o meu e-mail institucional".

2.4 DEMANDAS MAIS FREQUENTES

O Quadro 6 lista as demandas citadas pela coordenadora e quem as resolve hoje. A lista não é exaustiva, e o volume de cada tipo ainda não foi informado.

Quadro 6 – Demandas mais frequentes e quem as resolve hoje

Demanda	**Quando aparece**	**Quem resolve hoje**
Boleto do semestre e atestado de escolaridade	Todo o semestre	O próprio aluno, no Portal do Aluno
E-mail institucional	Todo o semestre	Representante de turma
Plano de estudos não aceito; aluno decide não cursar uma disciplina	Início do semestre	Coordenação
Aluno fora da lista de chamada	Período de provas	Coordenação
Atividades complementares	Todo o semestre	Coordenadora
Faltas: justificativa ou atestado médico	Todo o semestre	Ninguém: pelo Estatuto do Aluno,

Demanda	Quando aparece	Quem resolve hoje
		nenhuma justificativa ou atestado abona falta
Estágio e trabalho de conclusão de curso	Todo o semestre	Professor
Demanda direta para um professor que chega pela coordenação	Todo o semestre	Professor
Reclamação sobre a metodologia de ensino	Todo o semestre	Professor
Nota lançada errada	Todo o semestre	Professor
Localização de sala	Todo o semestre	Depende do horário de aula; quem responde não foi informado
Questões financeiras, pagamentos e documentos pessoais	Todo o semestre	CAE

Fonte: elaborado pelos autores com base na entrevista com a coordenação (2026).

2.5 IMPLICAÇÕES PARA OS REQUISITOS

O levantamento leva a cinco conclusões que orientam os requisitos das seções 4 e 5:

- as demandas chegam de fato à coordenação, em volume muito maior do que a estimativa inicial da equipe, de cerca de 60 por semana; a coordenação continua sendo o público principal;
- o WhatsApp concentra a maior parte das mensagens e fica fora do produto mínimo viável; a comparação do piloto precisa contar também as mensagens do WhatsApp, ou uma queda nos e-mails pode esconder apenas uma troca de canal;
- localizar os dados do aluno consome tempo, por isso o chamado já chega com o curso e o semestre do aluno (RF-16 e premissa Q19);
- várias demandas são resolvidas pelo professor, destino que o roteamento por setor não alcança; a premissa Q18 trata esse caso com um artigo que orienta o aluno;
- algumas demandas têm uma resposta fixa, como faltas, boleto e atestado, e são as primeiras candidatas a artigo da base de conhecimento.

3 VISÃO GERAL DO PRODUTO

3.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O One é uma aplicação web progressiva, instalável no celular e no computador, que reúne três componentes: um assistente que entende perguntas em linguagem natural, uma base de conhecimento mantida pela instituição e um módulo de chamados com atendimento humano.

O assistente só responde com base nos artigos publicados na base de conhecimento. Quando encontra um artigo, mostra a resposta e pergunta se ela resolveu a dúvida. Quando o aluno responde que não, ou quando nenhum artigo corresponde à pergunta, o sistema oferece transformar a conversa em um chamado. O chamado recebe automaticamente a transcrição da conversa, o curso do aluno, uma categoria e o setor responsável, de modo que o atendente não precisa pedir que o aluno repita a história. A partir daí, o chamado percorre um ciclo de vida registrado, e cada ação fica no histórico com autor, data e hora.

3.2 USUÁRIOS DA SOLUÇÃO

O Quadro 7 descreve os três perfis de usuário. Um mesmo usuário pode ter mais de um perfil.

Quadro 7 – Perfis de usuário

Perfil	**Quem é**	**O que faz no sistema**
Aluno	Estudante matriculado em um curso da instituição	Conversa com o assistente, abre e acompanha chamados, responde, confirma ou rejeita resoluções
Atendente	Funcionário de um setor, como a coordenação de curso ou a CAE	Vê a fila dos seus setores, assume, responde, encaminha, reclassifica e resolve chamados
Administrador	Responsável pela configuração do sistema	Gerencia usuários, setores, categorias, regras de roteamento e base de conhecimento; consulta os indicadores

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.3 ABRANGÊNCIA E SOLUÇÕES SIMILARES

A pesquisa de mercado mostrou que o padrão das plataformas líderes é o mesmo proposto para o One: base de conhecimento, assistente na frente, passagem para um humano com o contexto preservado e encaminhamento ao setor especialista. O Quadro 8 compara as soluções mais próximas.

Quadro 8 – Soluções similares

Solução	**Tipo**	**O que oferece**	**Diferença em relação ao One**
Mainstay	Assistente para ensino superior	Chatbot proativo por SMS, com base de conhecimento e passagem ao humano	Focado em instituições dos Estados Unidos e em matrícula; não faz roteamento acadêmico por curso
Ivy.ai e Ocelot	Assistente para ensino superior	Bot treinado no conteúdo da instituição, um por departamento, com chat ao vivo	Contratação por porte da instituição; sem fila de chamados por curso
TeamDynamix	Central de serviços	Portal, catálogo, base de conhecimento e fluxos para setores	Exige configuração de fluxos; não tem assistente restrito à base como entrada principal
Zendesk e Intercom	Helpdesk geral	Chamados ou conversas, IA na frente e roteamento maduro	Produtos genéricos, cobrados por resolução ou por atendente, sem modelo acadêmico
GLPI	Helpdesk de código aberto	Chamados com categorização, atribuição e SLA	Sem IA generativa nativa; o chamado vem antes da tentativa de resolver
Blip, Zenvia e Octadesk	Plataformas de atendimento no Brasil	Atendimento pelo WhatsApp com bots	Ferramentas de canal, sem roteamento acadêmico por curso e coordenação
TOTVS Educacional, Jacad e Lyceum	Sistemas acadêmicos	Requerimentos formais com protocolo e acompanhamento	Protocolo formal, sem conversa nem tentativa de resolver antes de abrir o pedido

Fonte: elaborado pelos autores com base em pesquisa de mercado (2026).

A pesquisa também ajustou a expectativa sobre o autoatendimento. Fornecedores anunciam de 65% a 98% de resolução pelo assistente, mas uma pesquisa independente com clientes indica que apenas 14% das questões são totalmente resolvidas por autoatendimento (GARTNER, 2024). Por isso o One mede a resolução pelo autoatendimento de forma explícita, pela resposta "Sim" do aluno, e sempre oferece a passagem para um atendente.

3.4 SUPOSIÇÕES E DEPENDÊNCIAS

O funcionamento do One depende das seguintes condições:

- o Portal do Aluno continua oferecendo boleto, atestado e os demais serviços para os quais os artigos apontam;
- um provedor externo de IA está disponível para interpretar as perguntas, e a instituição aceita esse uso com aviso ao aluno (premissa Q13);
- um serviço de envio de e-mail está disponível para notificar os alunos;

- o administrador recebe da instituição a lista de alunos, com curso e semestre, para criar as contas (premissas Q5 e Q19);
- a coordenação indica os setores participantes do piloto, seus atendentes e o conteúdo dos primeiros artigos;
- alunos e atendentes usam navegadores atuais, com suporte a aplicações web progressivas.

4 REQUISITOS DO PRODUTO

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

O Quadro 9 lista os requisitos funcionais do produto mínimo viável. A coluna Origem indica as regras da especificação de negócio do projeto de que cada requisito deriva; todas as regras e transições da especificação aparecem em pelo menos um requisito. As transições de estado do chamado estão detalhadas no Quadro 10.

Quadro 9 – Requisitos funcionais

ID	Requisito	Origem
RF-01	O sistema deve permitir acesso apenas a contas criadas pelo administrador, individualmente ou por importação em lote, sem autocadastro.	BR-A1
RF-02	O sistema deve atribuir a cada usuário um ou mais perfis entre aluno, atendente e administrador; o aluno deve ter ao menos um curso, com semestre, e o atendente ao menos um setor.	BR-A2, BR-A3
RF-03	O sistema deve mostrar ao aluno apenas as suas conversas e chamados, ao atendente apenas os chamados que estão nos seus setores, perdendo o acesso quando o chamado é encaminhado para fora deles, e ao administrador todos os chamados, conversas e o painel.	BR-A4, BR-A5, BR-A6
RF-04	O sistema deve impedir o acesso de usuário desativado, mantendo o seu histórico intacto e atribuído a ele.	BR-A7
RF-05	O sistema deve permitir que o aluno inicie uma conversa com uma mensagem em texto livre; cada conversa pertence a um único aluno.	BR-B1
RF-06	O assistente deve responder somente com base em artigos publicados, nunca com conteúdo que não esteja em um artigo.	BR-B2
RF-07	Quando houver artigo correspondente, o assistente deve mostrar a resposta e perguntar "Isso resolveu?", com as opções Sim e Não.	BR-B3
RF-08	Quando não houver artigo correspondente, o assistente deve informar que não encontrou resposta e oferecer a abertura de chamado, sem mostrar artigo não relacionado.	BR-B4
RF-09	O sistema deve encerrar cada conversa com exatamente um desfecho: resolvida pelo autoatendimento (Sim), escalada (chamado criado), recusada (o aluno não quis abrir chamado) ou abandonada (sem resposta dentro da janela de inatividade); a resposta Não leva à oferta de chamado.	BR-B5, BR-B6, BR-B7
RF-10	O sistema deve guardar uma cópia de cada resposta exibida, com o artigo, a versão e o texto, para que edições posteriores não alterem o histórico.	BR-B8
RF-11	O sistema deve permitir no máximo um chamado por conversa; um novo problema exige uma nova conversa.	BR-B9
RF-12	O sistema deve manter artigos com título, uma ou mais perguntas relacionadas, uma única categoria, resposta, links opcionais, situação, data da última atualização e autor da última atualização.	BR-C1, BR-C4
RF-13	O sistema deve permitir que apenas o administrador crie, edite, publique e arquive artigos, nas situações rascunho, publicado e arquivado; somente os publicados são usados	BR-C2, BR-C3

ID	Requisito	Origem
	pelo assistente.	
RF-14	O sistema deve criar uma nova versão sempre que um artigo publicado for editado, mantendo nas conversas a versão que foi exibida.	BR-C5
RF-15	O sistema deve criar o chamado somente depois que o aluno confirmar a oferta, permitindo que ele acrescente uma descrição opcional.	BR-D1
RF-16	O sistema deve preencher o chamado automaticamente com o aluno solicitante, o curso e o semestre, a transcrição da conversa, os artigos exibidos, o título (primeira mensagem do aluno, truncada), a categoria (a do último artigo rejeitado ou, sem artigo, Não classificado) e o setor.	BR-D2, BR-D3, BR-D4
RF-17	O sistema deve numerar os chamados no formato ONE-n, sequencial, único e nunca reutilizado, e mostrar o número ao aluno, junto com o chamado na sua lista.	BR-D5, BR-D6
RF-18	O sistema deve manter cada chamado em exatamente um setor em todos os momentos.	BR-E1
RF-19	O sistema deve rotear o chamado uma única vez, na criação, pela regra da categoria (setor fixo ou coordenação do curso do aluno); sem regra, sem categoria ou com curso sem coordenação configurada, o chamado vai para o setor de triagem.	BR-E2, BR-E3
RF-20	O sistema deve exigir exatamente um setor de triagem e recusar configurações sem ele.	BR-E4
RF-21	O sistema deve permitir que o atendente reclassifique o chamado sem movê-lo de setor, mantendo a categoria original para os indicadores.	BR-E5
RF-22	O sistema deve controlar os estados Aberto, Em atendimento, Aguardando aluno, Resolvido e Fechado, aceitando apenas as transições do Quadro 10 e recusando qualquer outra.	F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, BR-F1
RF-23	O sistema deve tratar o estado Fechado como final, sem aceitar novas mensagens.	BR-F2
RF-24	O sistema deve permitir que um atendente assuma um chamado atribuído a outro atendente do mesmo setor, registrando a troca.	BR-F3
RF-25	O sistema deve permitir que o aluno envie respostas públicas em qualquer estado não fechado, e que os atendentes enviem respostas públicas e notas internas, estas nunca visíveis ao aluno.	BR-G1, BR-G2
RF-26	O sistema deve impedir a edição e a exclusão de mensagens já enviadas.	BR-G3
RF-27	O sistema deve encaminhar o chamado somente para um setor diferente do atual e com motivo registrado como nota interna; o chamado volta a Aberto no setor de destino, sem responsável, e a contagem de encaminhamentos aumenta em 1.	BR-G4
RF-28	O sistema deve aceitar anexos nas respostas públicas do aluno e dos atendentes, limitados aos tipos e ao tamanho permitidos (RNF-11).	BR-G5
RF-29	O sistema deve enviar e-mail ao aluno a cada resposta pública de atendente e na resolução, mostrar o estado atual no aplicativo e nunca enviar e-mail por nota interna.	BR-G6
RF-30	O sistema deve registrar no histórico, com autor, data e hora, cada criação, transição, atribuição, encaminhamento, reclassificação, resposta, nota e anexo; o histórico só recebe acréscimos e é visível a quem vê o chamado, exceto as notas internas para o aluno.	BR-H1, BR-H2

ID	Requisito	Origem
RF-31	O sistema deve mostrar ao administrador, por período, os indicadores do Quadro 12: alunos ativos, conversas, taxas de autoatendimento, escalonamento, abandono e perguntas sem artigo, chamados abertos e resolvidos, tempo até a primeira resposta, tempo de resolução, roteamento correto, reabertura, principais categorias e o indicador principal.	BR-I1

Fonte: elaborado pelos autores com base na especificação de regras de negócio do projeto (2026).

Quadro 10 – Transições de estado do chamado

Transição	De	Para	Gatilho	Quem executa	Regras
F1	—	Aberto	Chamado criado	Sistema	Sem responsável
F2	Aberto	Em atendimento	Assumir, ou primeira resposta pública	Atendente do setor	O atendente passa a ser o responsável
F3	Em atendimento	Aguardando aluno	Resposta pública marcada como "aguardando o aluno"	Responsável	—
F4	Aguardando aluno	Em atendimento	O aluno responde	Aluno	Automática
F5	Em atendimento	Resolvido	Resolver	Responsável	Texto de resolução obrigatório e visível ao aluno
F6	Resolvido	Em atendimento	O aluno rejeita a resolução	Aluno	Somente dentro do prazo de confirmação; motivo obrigatório; reaberturas + 1
F7	Resolvido	Fechado	O aluno confirma, ou o prazo de confirmação vence	Aluno ou sistema	Motivo de fechamento: confirmado ou fechado automaticamente
F8	Aberto, Em atendimento ou Aguardando aluno	Fechado	O aluno cancela	Aluno	Motivo de fechamento: cancelado; justificativa opcional
F9	Aberto, Em atendimento ou Aguardando aluno	Aberto, em outro setor	Encaminhar	Atendente do setor atual	Conforme RF-27

Fonte: elaborado pelos autores com base na especificação de regras de negócio do projeto (2026).

4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

O Quadro 11 lista os requisitos não funcionais. A fonte de cada um é o manual da disciplina, uma lei, uma premissa ou uma decisão do grupo.

Quadro 11 – Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito	Fonte
RNF-01	Plataforma	O sistema deve ser uma aplicação web progressiva (PWA) instalável, com manifesto e service worker, com front-end SPA em React (Vite e vite-plugin-pwa) e back-end em ASP.NET Core Web API (C#/.NET) expondo uma API REST, com banco de dados PostgreSQL.	Manual do PEI, seção 2.1.4 (UNIVAG, 2026); decisão do grupo
RNF-02	Compatibilidade	A interface deve ser utilizável em navegadores de celular e de computador, ajustando o leiaute à largura da tela.	Tema do PEI IV; a maior parte das mensagens hoje chega pelo celular (Quadro 5)
RNF-03	Privacidade	O sistema deve exibir ao aluno, antes da primeira mensagem, um aviso visível de que as mensagens são processadas por um provedor externo de inteligência artificial; os anexos nunca são enviados a esse provedor.	Premissa Q13; LGPD (BRASIL, 2018)
RNF-04	Proteção de dados	O tratamento de dados pessoais deve seguir a LGPD, coletando apenas os dados necessários ao atendimento: nome, e-mail, curso, semestre e setor.	LGPD (BRASIL, 2018); Manual do PEI, seção 3.3 (UNIVAG, 2026)
RNF-05	Segurança	Toda requisição à API deve exigir usuário autenticado, e as regras de visibilidade por perfil e setor devem ser verificadas no servidor, e não apenas na interface.	RF-03
RNF-06	Rastreabilidade	A aplicação não deve oferecer meio de alterar ou apagar chamados, mensagens e eventos do histórico; o prazo de retenção segue a exigência do MEC, ainda pendente.	Seção 2.2; premissa Q15
RNF-07	Idioma	A interface e as mensagens do sistema devem estar em português do Brasil.	Público-alvo: alunos do Univag
RNF-08	Integração	O produto mínimo viável não deve se integrar a sistema acadêmico, Portal do Aluno ou Moodle; os artigos apenas indicam ao aluno o caminho no Portal do Aluno.	Escopo do produto (seção 1.2)
RNF-09	Notificação	As notificações ao aluno devem ser feitas por e-mail, sem notificações push.	Escopo do produto (seção 1.2)
RNF-10	Entrega	O código-fonte deve ficar em repositório público no GitHub, e a documentação deve seguir as normas da ABNT.	Manual do PEI, Apêndice D e Apêndice F (UNIVAG, 2026)
RNF-11	Anexos	Os anexos devem ser arquivos PDF, JPG ou PNG, com até 10 MB cada.	Premissa Q9

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os indicadores calculados pelo painel estão definidos no Quadro 12. A parte do resultado que depende de o aluno não procurar outro canal, assim como a redução de mensagens diretas à coordenação, não pode ser medida pelo sistema e será medida no piloto, comparando com a linha de base do Quadro 5.

Quadro 12 – Definição dos indicadores

Indicador	**Definição**
Alunos ativos	Alunos distintos com pelo menos uma conversa no período
Conversas	Conversas iniciadas no período
Taxa de autoatendimento	Conversas resolvidas pelo autoatendimento divididas pelas conversas com desfecho
Taxa de escalonamento	Conversas escaladas divididas pelas conversas com desfecho
Taxa de abandono	Conversas abandonadas divididas pelas conversas com desfecho
Taxa de perguntas sem artigo	Conversas em que nenhum artigo correspondeu, divididas pelas conversas
Chamados abertos	Chamados que não estão fechados no momento da consulta
Chamados resolvidos	Chamados que chegaram a Resolvido pelo menos uma vez no período
Tempo até a primeira resposta	Da criação do chamado à primeira resposta pública de atendente
Tempo de resolução	Da criação do chamado à última transição para Resolvido
Roteamento correto	Chamados resolvidos sem encaminhamento divididos pelos chamados resolvidos
Taxa de reabertura	Chamados com pelo menos uma reabertura divididos pelos chamados resolvidos
Principais categorias	Ranking por conversas (categoria do artigo) e por chamados (categoria original)
Indicador principal	Conversas resolvidas pelo autoatendimento somadas aos chamados fechados como confirmados ou fechados automaticamente, sem reabertura, divididas pelas conversas com desfecho

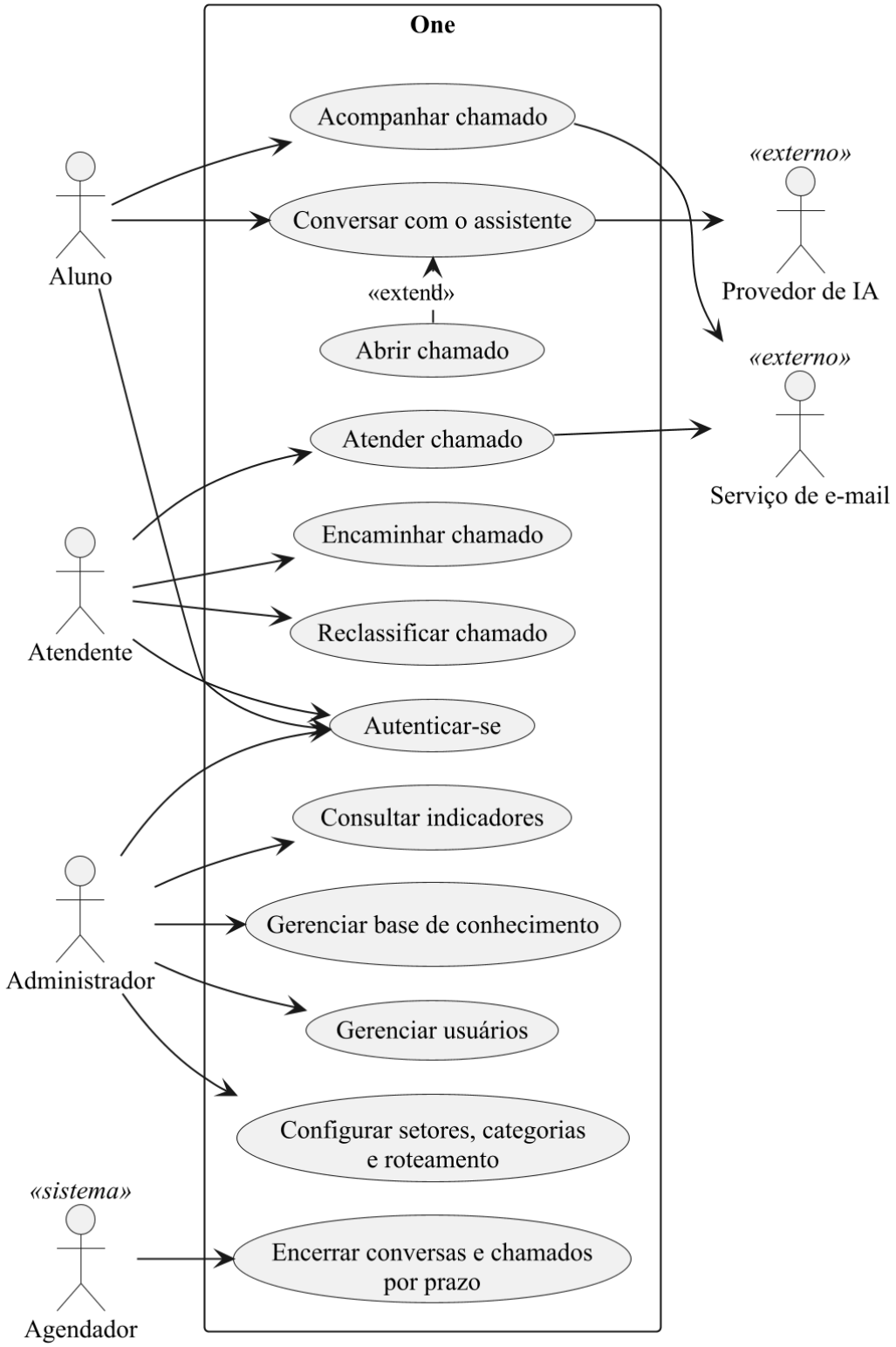
Fonte: elaborado pelos autores com base na especificação de regras de negócio do projeto (2026).

5 DOCUMENTAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

5.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

A Figura 1 mostra os doze casos de uso do produto mínimo viável e os atores envolvidos. Além dos três perfis de usuário, aparecem dois sistemas externos, o provedor de IA e o serviço de e-mail, e o agendador, que encerra conversas e chamados quando um prazo vence. O caso de uso Abrir chamado estende Conversar com o assistente, porque só ocorre quando a conversa não resolve a dúvida.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.2 ESPECIFICAÇÕES DOS CASOS DE USO

Os Quadros 13 a 24 especificam cada caso de uso.

Quadro 13 – Especificação do caso de uso UC-01

Identificador	**UC-01**
Nome	Autenticar-se
Atores	Aluno, Atendente, Administrador
Pré-condições	A conta foi criada pelo administrador e está ativa (premissa Q5).
Fluxo principal	1. O usuário informa e-mail e senha. 2. O sistema valida as credenciais e a situação da conta. 3. O sistema abre a tela inicial correspondente aos perfis do usuário.
Fluxos alternativos	2a. Credenciais inválidas: o sistema informa o erro e mantém o usuário na tela de acesso. 2b. Conta desativada: o sistema recusa o acesso.
Pós-condições	O usuário está autenticado, com os seus perfis.
RFs relacionados	RF-01, RF-02, RF-04

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 14 – Especificação do caso de uso UC-02

Identificador	**UC-02**
Nome	Conversar com o assistente
Atores	Aluno, Provedor de IA
Pré-condições	O aluno está autenticado e viu o aviso sobre o uso de IA externa.
Fluxo principal	1. O aluno descreve a dúvida em texto livre. 2. O sistema busca artigos publicados relacionados e envia a pergunta e esses artigos ao provedor de IA. 3. O sistema mostra a resposta baseada no artigo e pergunta "Isso resolveu?", com as opções Sim e Não. 4. O aluno responde Sim. 5. O sistema encerra a conversa como resolvida pelo autoatendimento.
Fluxos alternativos	2a. Nenhum artigo corresponde: o sistema informa que não encontrou resposta e oferece abrir chamado (UC-03). 4a. O aluno responde Não: o sistema oferece abrir chamado (UC-03); se o aluno recusar, a conversa termina como recusada. 4b. O aluno não responde dentro da janela de inatividade: a conversa termina como abandonada (UC-12).
Pós-condições	A conversa tem exatamente um desfecho e guarda uma cópia de cada resposta exibida.
RFs relacionados	RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 15 – Especificação do caso de uso UC-03

Identificador	**UC-03**
Nome	Abrir chamado
Atores	Aluno
Pré-condições	Há uma conversa sem desfecho em que o aluno respondeu Não ou em que nenhum artigo correspondeu.
Fluxo principal	1. O sistema oferece registrar a solicitação. 2. O aluno acrescenta, se quiser, uma descrição. 3. O aluno confirma. 4. O sistema cria o chamado com solicitante, curso e semestre, transcrição, artigos exibidos, título, categoria e número ONE-n. 5. O sistema aplica a regra de roteamento da categoria e coloca o chamado na fila do setor. 6. O sistema mostra o número ao aluno.
Fluxos alternativos	3a. O aluno não confirma: nenhum chamado é criado e a conversa termina como recusada. 5a. A categoria não tem regra, o chamado ficou como Não classificado ou o curso não tem coordenação configurada: o chamado vai para o setor de triagem.
Pós-condições	Existe um chamado Aberto em exatamente um setor, e a conversa termina como escalada.
RFs relacionados	RF-11, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 16 – Especificação do caso de uso UC-04

Identificador	**UC-04**
Nome	Acompanhar chamado
Atores	Aluno, Serviço de e-mail
Pré-condições	O aluno está autenticado e tem ao menos um chamado.
Fluxo principal	1. O aluno abre a lista dos seus chamados. 2. O sistema mostra número, estado e respostas públicas, sem as notas internas. 3. O aluno envia uma resposta, com anexo opcional. 4. Se o chamado estava em Aguardando aluno, o sistema o devolve a Em atendimento. 5. Quando o chamado é resolvido, o aluno recebe um e-mail, confirma a resolução e o chamado é fechado como confirmado.
Fluxos alternativos	3a. O aluno cancela um chamado não fechado: o chamado é fechado como cancelado. 3b. O chamado está fechado: o sistema não aceita novas mensagens. 5a. O aluno rejeita a resolução dentro do prazo de confirmação, informando o motivo: o chamado volta a Em atendimento e a contagem de reaberturas aumenta. 5b. O prazo vence sem resposta: o chamado é fechado automaticamente (UC-12).
Pós-condições	O estado do chamado está atualizado e registrado no histórico.
RFs relacionados	RF-03, RF-22, RF-23, RF-25, RF-28, RF-29

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 17 – Especificação do caso de uso UC-05

Identificador	**UC-05**
Nome	Atender chamado
Atores	Atendente, Serviço de e-mail
Pré-condições	O atendente está autenticado, e o chamado está em um dos seus setores.
Fluxo principal	1. O atendente abre a fila do setor. 2. O atendente assume o chamado, ou envia a primeira resposta pública, e passa a ser o responsável. 3. O atendente lê a transcrição e os artigos exibidos, sem pedir que o aluno repita o pedido. 4. O atendente envia respostas públicas e notas internas, e pode marcar uma resposta como aguardando o aluno. 5. O atendente resolve o chamado, informando o texto da resolução.
Fluxos alternativos	2a. O chamado está atribuído a outro atendente do setor: o atendente pode assumi-lo, e a troca é registrada. 4a. O anexo está fora dos tipos ou do tamanho permitidos: o sistema recusa o anexo. 5a. A resolução não tem texto: o sistema recusa.
Pós-condições	O chamado está Resolvido, e todas as ações estão no histórico com autor, data e hora.
RFs relacionados	RF-22, RF-24, RF-25, RF-26, RF-28, RF-29, RF-30

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 18 – Especificação do caso de uso UC-06

Identificador	**UC-06**
Nome	Encaminhar chamado
Atores	Atendente
Pré-condições	O chamado não está fechado e está em um setor do atendente.
Fluxo principal	1. O atendente escolhe o setor de destino e informa o motivo. 2. O sistema registra o motivo como nota interna, move o chamado para Aberto no setor de destino, remove o responsável e soma 1 à contagem de encaminhamentos.
Fluxos alternativos	1a. O setor de destino é o setor atual, ou o motivo está vazio: o sistema recusa o encaminhamento.
Pós-condições	O chamado está em exatamente um setor, e os atendentes do setor anterior deixam de vê-lo.
RFs relacionados	RF-03, RF-18, RF-27

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 19 – Especificação do caso de uso UC-07

Identificador	**UC-07**
Nome	Reclassificar chamado
Atores	Atendente
Pré-condições	O chamado está em um setor do atendente.
Fluxo principal	1. O atendente escolhe uma nova categoria. 2. O sistema altera a categoria atual, mantém a categoria original para os indicadores e registra a ação, sem mover o chamado.
Fluxos alternativos	1a. Para mudar o chamado de setor, o atendente usa o caso de uso Encaminhar chamado (UC-06).
Pós-condições	A categoria atual mudou, e o setor continua o mesmo.
RFs relacionados	RF-21, RF-30

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 20 – Especificação do caso de uso UC-08

Identificador	**UC-08**
Nome	Gerenciar base de conhecimento
Atores	Administrador
Pré-condições	O administrador está autenticado.
Fluxo principal	1. O administrador cria um artigo com título, perguntas relacionadas, categoria, resposta e links. 2. O sistema salva o artigo como rascunho. 3. O administrador publica o artigo. 4. Ao editar um artigo publicado, o sistema cria uma nova versão e preserva a anterior.
Fluxos alternativos	1a. O artigo não tem categoria ou pergunta relacionada: o sistema recusa. 3a. O administrador arquiva o artigo: ele deixa de ser usado pelo assistente.
Pós-condições	Somente os artigos publicados ficam disponíveis para o assistente.
RFs relacionados	RF-12, RF-13, RF-14

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 21 – Especificação do caso de uso UC-09

Identificador	**UC-09**
Nome	Gerenciar usuários
Atores	Administrador
Pré-condições	O administrador está autenticado.
Fluxo principal	1. O administrador cadastra usuários individualmente ou importa uma lista. 2. O administrador define os perfis, o curso e o semestre de cada aluno e os setores de cada atendente. 3. O sistema cria as contas.
Fluxos alternativos	2a. Aluno sem curso ou atendente sem setor: o sistema recusa o cadastro. 3a. O administrador desativa um usuário: o acesso é bloqueado, e o histórico permanece.
Pós-condições	As contas estão ativas, com os perfis definidos.
RFs relacionados	RF-01, RF-02, RF-04

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 22 – Especificação do caso de uso UC-10

Identificador	**UC-10**
Nome	Configurar setores, categorias e roteamento
Atores	Administrador
Pré-condições	O administrador está autenticado.
Fluxo principal	1. O administrador cadastra os setores e marca um deles como setor de triagem. 2. O administrador cadastra as categorias. 3. O administrador define, para cada categoria, o destino: um setor fixo ou a coordenação do curso do aluno. 4. O administrador associa cada curso ao setor da sua coordenação.
Fluxos alternativos	1a. Nenhum setor está marcado como triagem, ou mais de um está: o sistema recusa a configuração.
Pós-condições	A configuração tem exatamente um setor de triagem e uma regra por categoria configurada.
RFs relacionados	RF-19, RF-20

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 23 – Especificação do caso de uso UC-11

Identificador	**UC-11**
Nome	Consultar indicadores
Atores	Administrador
Pré-condições	O administrador está autenticado (premissa Q12).
Fluxo principal	1. O administrador escolhe o período. 2. O sistema calcula e mostra os indicadores do Quadro 12.
Fluxos alternativos	2a. Não há dados no período: o sistema mostra os indicadores zerados, com a indicação "sem dados".
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.
RFs relacionados	RF-31

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 24 – Especificação do caso de uso UC-12

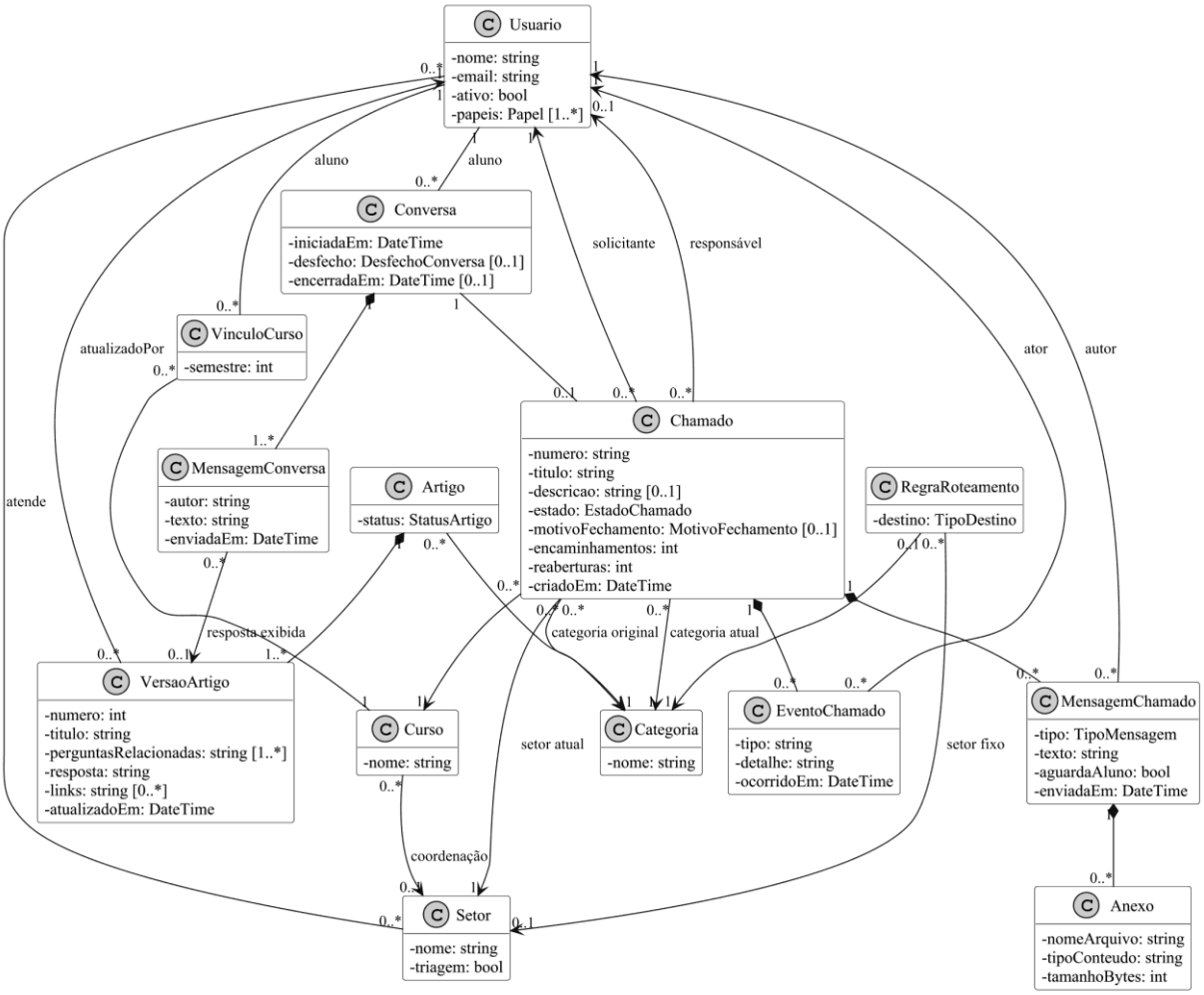
Identificador	**UC-12**
Nome	Encerrar conversas e chamados por prazo
Atores	Agendador
Pré-condições	Há conversa sem desfecho além da janela de inatividade (premissa Q6) ou chamado Resolvido além do prazo de confirmação (premissa Q7).
Fluxo principal	1. O agendador é executado periodicamente. 2. O sistema encerra as conversas inativas como abandonadas. 3. O sistema fecha automaticamente os chamados resolvidos sem resposta do aluno.
Fluxos alternativos	2a. O aluno respondeu antes da execução: nada é alterado.
Pós-condições	Os desfechos e os fechamentos estão registrados no histórico.
RFs relacionados	RF-09, RF-22, RF-30

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.3 DIAGRAMA DE CLASSES

A Figura 2 mostra as classes do domínio, seus atributos e associações. A classe VinculoCurso guarda o semestre do aluno em cada curso (premissa Q19), e a classe MensagemConversa aponta para a versão do artigo exibida, o que preserva o histórico quando o artigo é editado (RF-10). Os tipos enumerados usados nos atributos estão no Quadro 25.

Figura 2 – Diagrama de classes



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 25 – Tipos enumerados do diagrama de classes

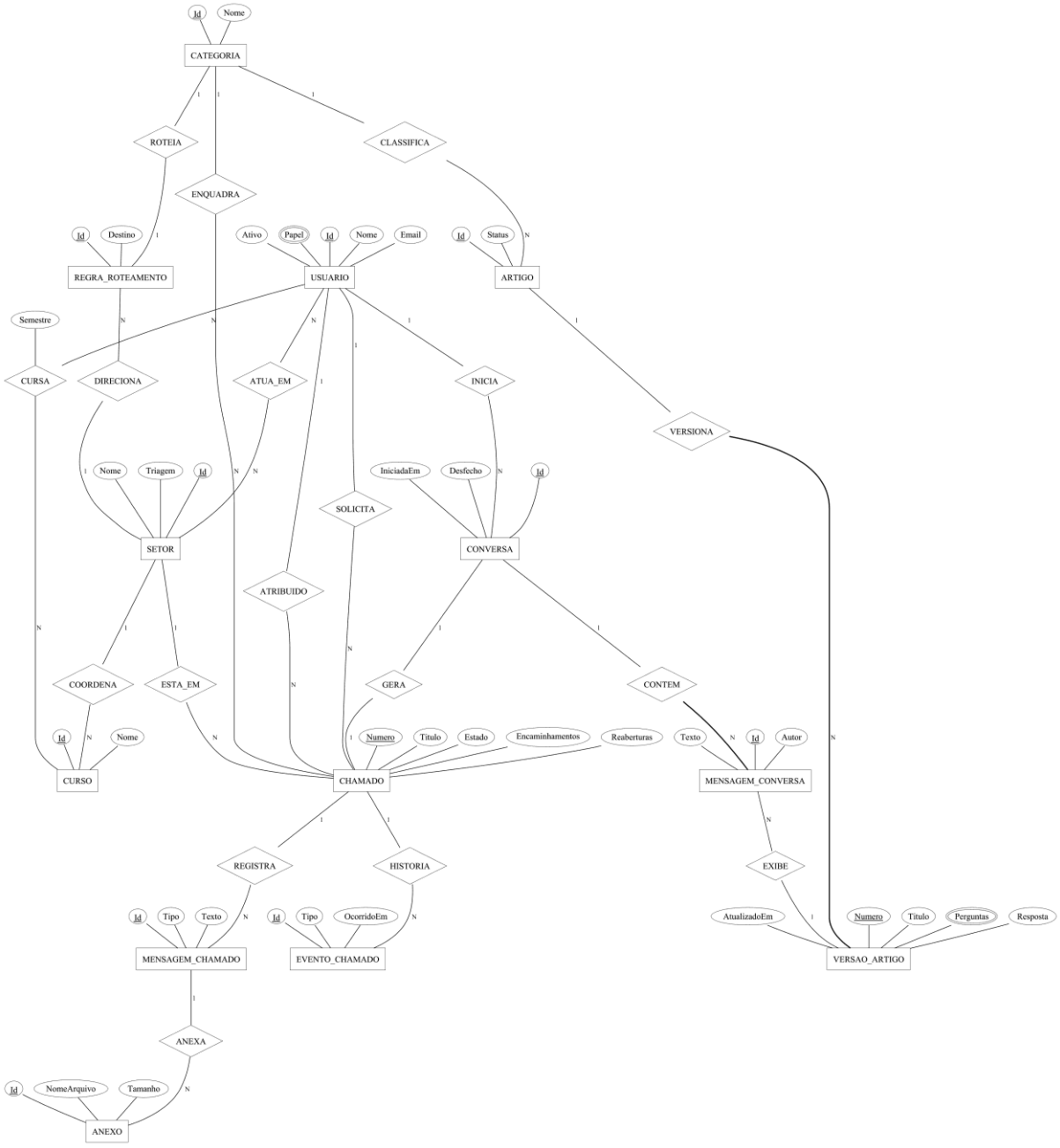
Tipo	**Valores**
Papel	ALUNO, ATENDENTE, ADMINISTRADOR
StatusArtigo	RASCUNHO, PUBLICADO, ARQUIVADO
DesfechoConversa	RESOLVIDA_AUTOATENDIMENTO, ESCALADA, RECUSADA, ABANDONADA
EstadoChamado	ABERTO, EM_ATENDIMENTO, AGUARDANDO_ALUNO, RESOLVIDO, FECHADO
MotivoFechamento	CONFIRMADO, FECHADO_AUTOMATICAMENTE, CANCELADO
TipoMensagem	RESPOSTA_PUBLICA, NOTA_INTERNA
TipoDestino	SETOR_FIXO, COORDENACAO_DO_CURSO

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.4 MODELO CONCEITUAL

A Figura 3 apresenta o modelo conceitual de dados na notação de entidades e relacionamentos. Cada conversa gera no máximo um chamado, cada chamado está em exatamente um setor e cada artigo tem uma ou mais versões.

Figura 3 – Modelo conceitual de dados



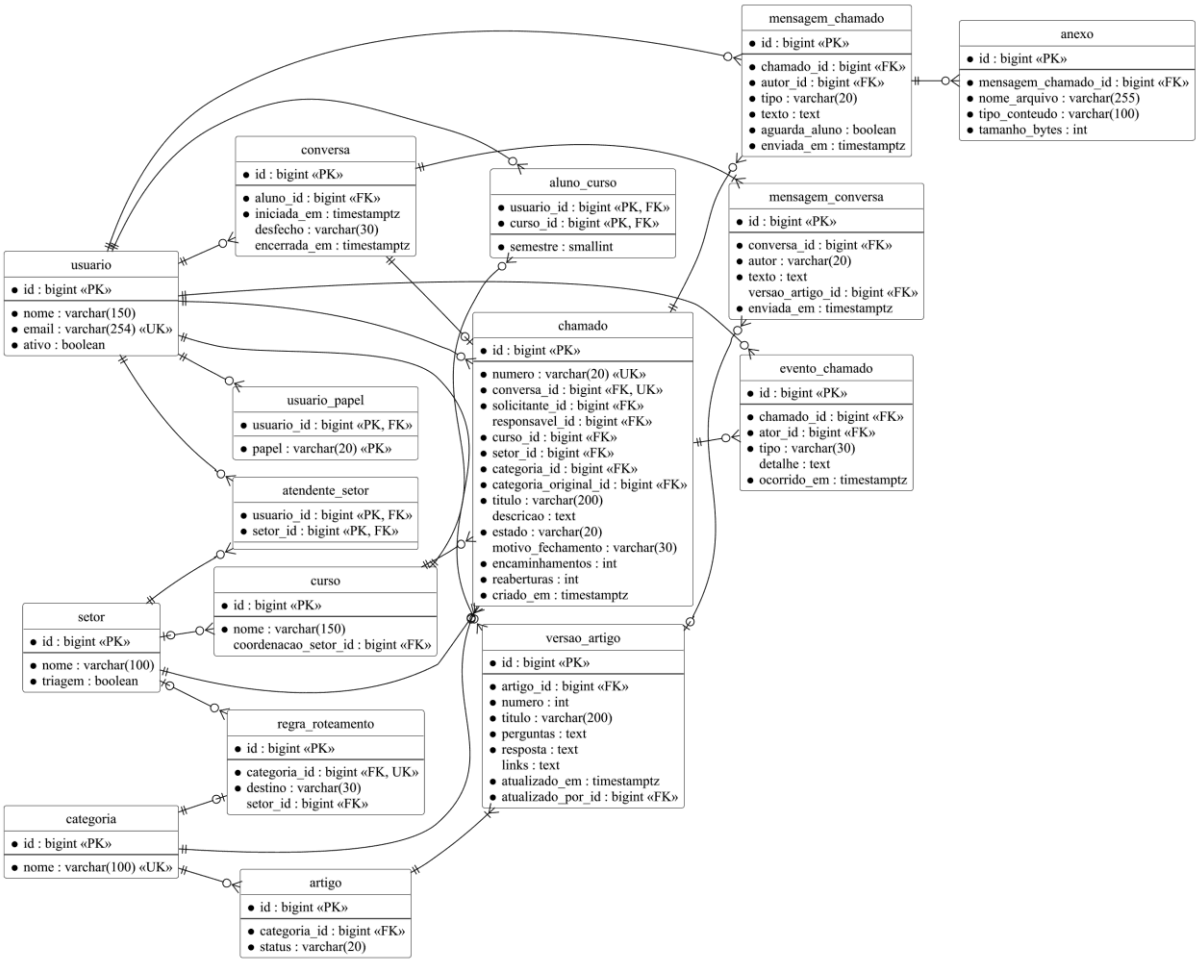
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.5 MODELO LÓGICO

A Figura 4 apresenta o modelo lógico para o banco de dados PostgreSQL, com chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e únicas (UK). Os relacionamentos muitos-para-muitos do modelo conceitual se tornam as tabelas aluno_curso e atendente_setor, e os perfis do usuário ficam na tabela usuario_papel. O número do chamado é único e gerado por sequência (RF-17), cada conversa tem no máximo um chamado (chave única em chamado.conversa_id) e a

exigência de um único setor de triagem (RF-20) é garantida por um índice único parcial sobre setor.triagem.

Figura 4 – Modelo lógico de dados



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento confirmou que o problema existe e chega à coordenação: cerca de 256 mensagens de alunos em uma semana, metade delas com demandas reais, atendidas uma de cada vez. Também mostrou que boa parte das demandas já tem solução conhecida, no Portal do Aluno ou em uma regra fixa, e que o maior custo de cada atendimento está em localizar os dados do aluno. Os requisitos especificados respondem a esses pontos: o assistente responde o que já tem resposta, o chamado chega ao setor com o contexto completo e todo atendimento fica registrado.

Permanecem em aberto as questões Q5 a Q19, tratadas como premissas no Quadro 1, além da unidade das horas de atendimento, do período dos 83 e-mails e do volume de cada tipo de demanda. Essas questões serão enviadas à coordenação, e cada resposta diferente da premissa será incorporada a uma nova versão deste documento. A escolha de ASP.NET Core para o back-end se apoia na seção 2.1.4 do manual, que admite outras tecnologias além de PHP, Java e Node.js, e será confirmada com o professor orientador.

Os próximos passos seguem o calendário da disciplina: demonstração das funcionalidades implementadas de 27/10 a 30/10, com a documentação postada no AVA em 30/10; primeira versão do projeto no AVA em 13/11; aplicação disponível para a banca em 20/11; e entrega final, com documentação e código-fonte no GitHub, em 27/11.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Instrumento de avaliação institucional externa**: presencial e a distância: recredenciamento, transformação de organização acadêmica. Brasília, DF: Inep, 2017. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 2 out. 2026.

GARTNER. **Gartner survey finds only 14% of customer service issues are fully resolved in self-service**. Stamford: Gartner, 19 ago. 2024. Disponível em: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-08-19-gartner-survey-finds-only-14-percent-of-customer-service-issues-are-fully-resolved-in-self-service. Acesso em: 23 set. 2026.

UNIVAG. **Manual do Projeto Extensionista Integrador**: Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Várzea Grande: UNIVAG, 2026.